

머신러닝 학기 프로젝트

제출 ④ — 4주차 보고서

적용 관점: 4개 원자재 통합 · 투트랙 서비스 · 자동화 파이프라인

지정학적 리스크 기반 원자재 이상 변동 감지 및 가격 예측

20232501 임태후 · 20232514 유종현

제출일: 2026-06-04

1. 4주차 목표 — 적용 관점 4대 질문

“이 모델을 실제로 사용한다면?”이라는 관점에서 다음 네 가지 질문에 답한다. 본 보고서의 4~7장은 각 질문에 정면으로 대응하는 구조로 작성되었다.

#	질문	본 보고서 대응 섹션
①	실제 사용 시나리오 — 누가, 어떤 상황에서 쓰는가?	4장
②	데이터 규모 적절성 — 현실에서 충분한 데이터를 확보할 수 있는가?	5장
③	비용 및 리스크 — 오분류가 발생하면 어떤 위험이 있는가?	6장
④	모델 한계와 일반화 — 다른 환경에서도 일반화할 수 있는가?	7장

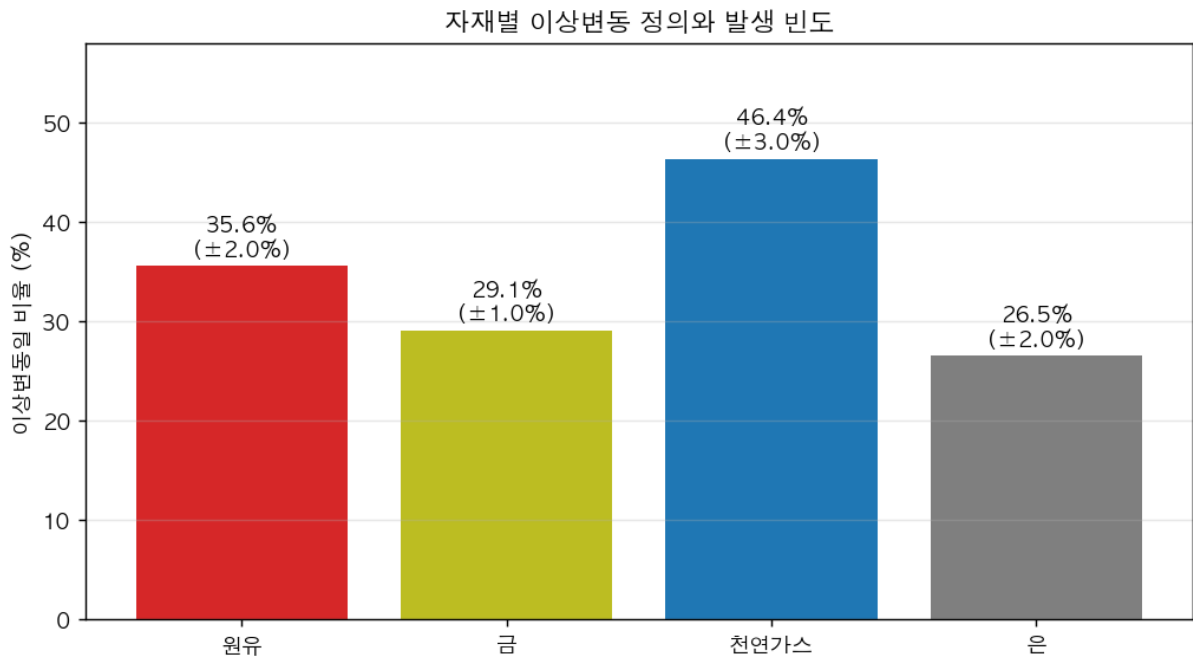
이를 위한 기술적 토대로 ① 4개 원자재 통합 모델, ② 투트랙 서비스 구조, ③ 자동화·서비스화 인프라를 함께 구축했으며, 2~3장에서 먼저 다룬다.

2. 4개 원자재 통합 모델

2.1. 데이터와 자재별 이상기준

원유(WTI) · 금 · 천연가스 · 은 4개 원자재의 일별 가격에 VIX(공포지수) 및 GPR(지정학적 리스크) 지수를 결합한 통합 데이터셋을 사용했다. 분석 기간은 2020-01-02 ~ 2026-03-16이며 총 1,558 거래일이다. 자재마다 변동성 수준이 다르기 때문에 ‘이상변동’의 정의도 자재별로 다르게 설정했다.

원자재	이상기준 (일일 수익률)	이상 발생 비율	전체 일수
원유	$\geq \pm 2.0\%$	35.6% (547일)	1,538일
금	$\geq \pm 1.0\%$	29.1% (447일)	1,538일
천연가스	$\geq \pm 3.0\%$	46.4% (713일)	1,538일
은	$\geq \pm 2.0\%$	26.5% (408일)	1,538일



(그림 1) 자재별 이상변동 정의와 발생 빈도 — 변동성이 큰 천연가스($\pm 3\%$)도 절반 가까이 이상으로 분류

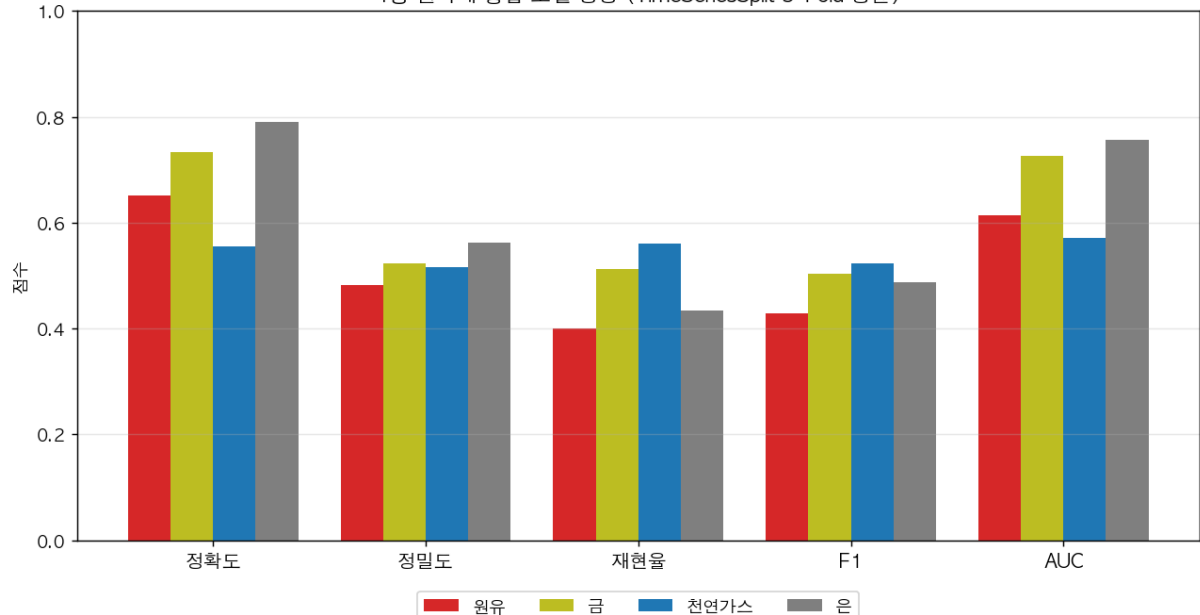
2.2. 모델 구성

- 알고리즘: XGBoost (200 trees, max_depth=6, lr=0.1) — 3주차 GridSearchCV 최적값 그대로 적용
- Feature 23개: VIX·GPR 3종 + 타 자재 일일수익률 3개 + Lag(1/3/5) + 이동평균(MA5/MA20/비율) + 20일 변동성 + RSI(14)
- 클래스 불균형: SMOTE (k=5) 적용, 단 학습 fold의 양성표본이 6 미만일 경우 자동 skip
- 검증: TimeSeriesSplit 5-Fold (미래 데이터 누수 차단)
- 타겟 변경 시 동일 코드 한 번로 4개 자재 모두 학습 — 운영·유지보수 측면에서 유리

2.3. 자재별 성능 (5-Fold 평균)

원자재	정확도	정밀도	재현율	F1	AUC
원유	65.2%	48.2%	40.0%	0.430	0.613
금	73.4%	52.3%	51.2%	0.504	0.726
천연가스	55.5%	51.7%	56.1%	0.524	0.571
은	79.1%	56.2%	43.4%	0.487	0.757

4종 원자재 통합 모델 성능 (TimeSeriesSplit 5-Fold 평균)



[그림 2] 4종 원자재 통합 모델 성능 비교 — 은·금이 AUC 0.7대로 우수, 천연가스는 변동성 과다로 정확도 낮음

관찰: 같은 모델·같은 파이프라인이라도 자재마다 성능이 크게 다르다. 은과 금은 AUC 0.7대로 안정적이지만 천연가스는 변동성 자체가 커 0.57로 낮다. 이는 향후 자재별로 임계값을 별도 튜닝해야 할 근거가 된다.

3. 투트랙 서비스 — 한 모델, 두 모드

3.1. 왜 투트랙인가

중간 발표 시 교수님께서 ‘이상변동을 놓치는 것(제2종 오류)이 잘못된 경보(제1종 오류)보다 투자자에게 훨씬 치명적’이라는 점을 지적하셨다. 행동경제학의 손실회피 효과에 따르면 사람은 같은 금액의 손실을 이익의 약 2배로 무겁게 느낀다. 따라서 위험경보는 ‘조금 헛알람이 있더라도 놓치지 않는 것’이 우선되어야 한다.

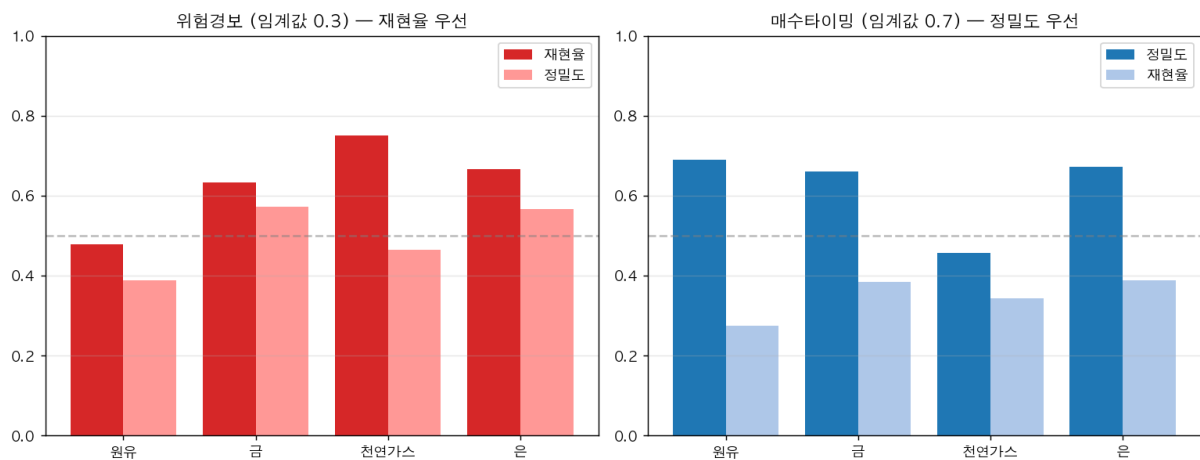
반대로 매매 추천은 ‘하기로 했으면 맞아야’ 한다. 잘못된 매수 추천은 곧바로 손실이고 사용자 신뢰를 잃는다. 즉 두 기능은 평가 지표가 본질적으로 다르므로 같은 모델·같은 데이터에서 확률 임계값만 다르게 적용하여 두 서비스를 동시에 운영한다.

모드	임계값	우선 지표	용도	메시지 예시
위험경보	확률 ≥ 0.3	재현율 (Recall)	내일 큰 폭 변동 가능성 알림	“내일 원유 변동성 주의”
매수타이밍	확률 ≥ 0.7	정밀도 (Precision)	확신할 때만 매매 추천	“상승 가능성이 충분히 높습니다”

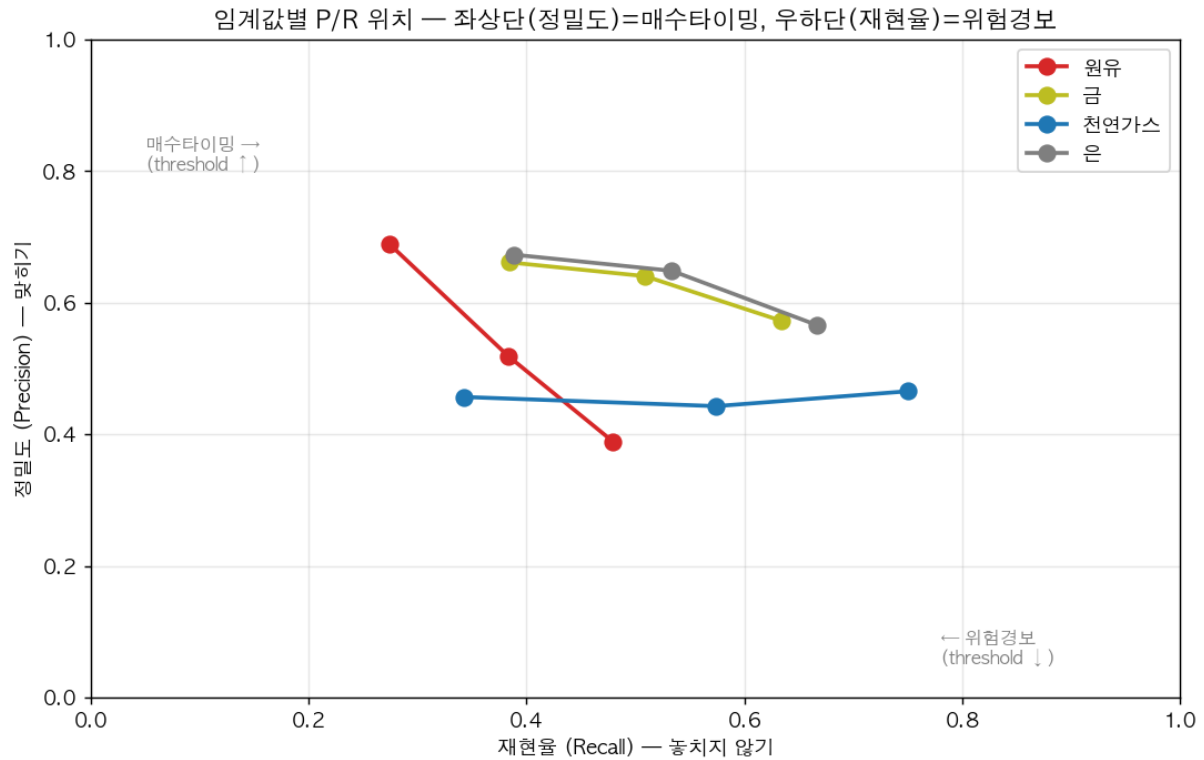
3.2. 실제 결과

원자재	위험경보 재현율	위험경보 정밀도	매수타이밍 정밀도	매수타이밍 재현율
원유	47.9%	38.9%	69.0%	27.4%
금	63.4%	57.3%	66.2%	38.4%
천연가스	75.0%	46.6%	45.7%	34.3%
은	66.7%	56.6%	67.3%	38.9%

투트랙 서비스 — 임계값에 따른 트레이드오프



[그림 3] 투트랙 모드별 트레이드오프 — 임계값을 낮추면 재현율 ↑, 높이면 정밀도 ↑



[그림 4] 임계값별 정밀도-재현율 위치 — 좌상단은 매수타이밍, 우하단은 위험경보 영역

핵심 결과: 천연가스는 위험경보 모드에서 재현율 75.0%에 도달하여 이상변동의 3/4을 미리 잡아낸다. 반대로 금·은의 매수타이밍 모드는 정밀도 66~67%로 ‘추천이 나오면 약 2/3는 실제로 맞는’ 수준의 신뢰도를 보인다. 한 모델로 ‘방어용’과 ‘공격용’ 두 서비스를 동시에 운영 가능성이 데이터로 확인되었다.

4. [적용 관점 ①] 실제 사용 시나리오

핵심 질문: 누가, 어떤 상황에서 이 모델을 사용할 수 있는가?

4.1. 두 종류의 사용자 (B2C / B2B)

중간발표 피드백 중 'B2C와 B2B는 지향점이 다르므로 명확히 구분해야 한다'는 지적에 따라, 본 모델의 잠재 사용자를 두 시장으로 분리해 시나리오를 설계했다.

구분	B2C — 개인 투자자	B2B — 기관/원자재 구매 기업
타겟 모드	위험경보 + 매수타이밍 보조	위험경보 중심 (헷지·원가 관리)
핵심 가치	큰 손실 회피, 심리적 안정	구매 시점 최적화, 가격 리스크 관리
UI/UX	푸시 알림, 일상 언어	관리자 대시보드, 보고서·KPI 중심
설득 대상	사용자 본인 (다수)	구매·재무 책임자 (소수)
요구사항	쉬운 설명, 친근한 톤, 무료 체험	데이터 정확성, SLA, 감사 로그, API

4.2. 구체적인 사용 시나리오 3종

- 시나리오 A · 개인 투자자 (B2C)

원유 ETF에 적립식으로 투자 중인 30대 직장인. 매일 아침 출근길에 '오늘 원유 시장 큰 변동성 주의' 푸시를 받고, 추가 매수 일정을 하루 미룬다. → 사용 모드: 위험경보 (재현율 우선). 헷알람이 있어도 손실 회피가 우선.

- 시나리오 B · 항공/물류 기업 원가관리팀 (B2B)

원유 가격에 연료비가 직접 연동되는 기업이 월간 헷지 비중을 결정. 위험경보 일수가 평월 대비 30% 이상 증가하면 자동으로 헷지 비중을 상향하는 룰을 사내 ERP와 연동. → 사용 모드: 위험경보 집계 지표 + 자동 트리거.

- 시나리오 C · 자산운용사 트레이딩 데스크 (B2B)

여러 원자재를 동시에 모니터링. 4개 자재의 위험 확률을 한 화면에서 비교하고, 매수타이밍 신호(확률 0.7 ↑)가 뜬 자재만 발주 검토. → 사용 모드: 매수타이밍 (정밀도 우선). 추천이 나오면 실제로 맞아야 함.

본 모델은 '하나의 수익 시그널'이 아니라 의사결정 보조 도구로 위치한다. 최종 매매 결정은 사용자가 내리며, 모델은 그 결정의 근거 한 가지를 추가로 제공한다.

5. [적용 관점 ②] 데이터 규모 적절성

핵심 질문: 현실 환경에서 충분한 데이터를 확보할 수 있는가?

5.1. 현재 데이터 규모 점검

항목	현재 확보량	평가
관측 일수	1,558 거래일 ($\approx$ 6년 3개월)	○ 통상적 ML 분류 기준 충분
이상변동일 (원유 $\pm 2\%$)	547일	○ 양성표본 비율 35.6% — 균형 양호
이상변동일 (금 $\pm 1\%$)	447일	○ 29.1% — SMOTE 없이도 학습 가능
이상변동일 (천연가스 $\pm 3\%$)	713일	○ 46.4% — 거의 균형
이상변동일 (은 $\pm 2\%$)	408일	△ 26.5% — 가장 적음, SMOTE 효과 큼
Feature 수	23개 (가격·VIX·GPR·파생)	○ 자료 다양성 확보
시장 국면	코로나 폭락·전쟁(우·러)·금리 인상 다수 포함	◎ 위기 국면 학습 적합

5.2. 데이터 확보의 지속 가능성

- 가격·VIX: yfinance API 무료, 일별 자동 갱신 가능 (auto_update.py 구현 완료). 운영 비용 0원, 24/7 자동 수집.
- GPR 지수: Caldara·Iacoviello(FRB)가 매일 갱신해 공개 엑셀로 배포. 주말/공휴일 지연 1~2일 존재 — 실시간성에는 약한 제약. 비용 0원.
- 실제 서비스 운영 시 추가 확보 가능 데이터: 거래량, 옵션 IV, 뉴스 sentiment(NewsAPI), OPEC 이벤트 캘린더 — 모두 확보 경로 명확.

5.3. 평가 — 충분한가?

학습용으로는 충분: 1,558일은 분류 모델 학습에 부족하지 않고, 위기·정상·완만 회복 국면을 모두 포함한다. △ 한계: 코로나 이전(2019년 이전) 데이터가 없어 '평시 상태' 학습량이 제한적이고, 은(銀)처럼 변동성이 낮은 자재는 양성표본이 408일로 다른 자재 대비 적어 SMOTE에 의존한다.

→ 결론: 현재 데이터로 서비스 출시(MVP) 수준은 가능하나, 장기 안정성 보장을 위해서는 2010년대 데이터까지 백필이 필요하다.

6. [적용 관점 ③] 비용 및 리스크

핵심 질문: 오분류가 발생하면 어떤 위험이 있는가?

6.1. 오분류 유형별 비용 구조

오분류 유형	발생 상황	사용자 입장 비용	심각도
FN (제2종 오류) 이상변동을 놓침	실제 큰 변동이 있었는데 알림 없음	예측 못한 손실 발생, 서비스 신뢰 직격타	치명적
FP (제1종 오류) 헛알람	잔잔한 날 '주의' 알림 발송	불필요한 매매 보류, 알림 피로도	경미
잘못된 매수타이밍	확률 70% 추천 후 실제 하락	직접적인 매매 손실, 책임 소재 발생	심각
매수타이밍 누락	기회였지만 추천 안 나옴	잠재 수익 기회 상실 (실제 손실 X)	경미

6.2. 왜 비용이 비대칭인가

행동경제학의 손실회피 효과에 따르면 사람은 같은 금액의 손실을 이익보다 약 2배로 무겁게 느낀다. 여기에 더해 알림 서비스에서 '놓침(FN)'은 '서비스가 일을 안 했다'는 신뢰 파괴로 직결되는 반면, '헛알람(FP)'은 누적되면 피로도를 유발하지만 단건은 대체로 용인된다. 즉 위험경보는 놓치지 않는 것이, 매수타이밍은 헛추천하지 않는 것이 더 큰 가치다.

6.3. 본 모델의 리스크 완화 설계

- 투트랙 분리로 위험경보와 매수타이밍의 비용 구조 차이를 임계값으로 반영. 본질적으로 비용 함수가 다른 두 기능을 같은 임계값으로 운영하지 않도록 강제.
- 천연가스 위험경보 Recall 75% — 4건 중 3건의 큰 변동을 사전에 알림. 남은 25%의 FN은 '예측 불가 사건'으로 면책 범위 설정 권장.
- 매수타이밍 Precision 66~67% (금·은) — 추천 시 약 2/3 적중. 단독 신호 대신 '참고 지표'로 위치시키고 책임 소재 문서화 필요.
- 법적·윤리적 리스크 — B2C 서비스 시 '투자자문'이 아닌 '정보 제공' 범위 명시 필요 (자본시장법 투자자문업 회피). 면책 조항·과거 적중률 공시 의무화.

7. [적용 관점 ④] 모델 한계와 일반화

핵심 질문: 다른 환경에서도 일반화할 수 있는가?

7.1. 자재 간 일반화 — 같은 코드, 다른 결과

본 주차 통합 실험은 그 자체로 일반화 테스트다. 동일한 파이프라인으로 4개 자재를 학습한 결과:

- 은: AUC 0.757 (최고) — 변동성이 낮고 패턴이 안정적인 자재에 모델이 잘 맞음
- 금: AUC 0.726 — VIX·GPR과의 상관성이 강해 모델 적합
- 원유: AUC 0.613 — OPEC 정책 등 모델이 보지 못한 외부 충격이 잦음
- 천연가스: AUC 0.571 — 계절성·날씨 등 미반영 요인이 커 가장 낮음

관찰: 같은 카테고리(원자재)라도 자재마다 성능 격차가 매우 크다. 이는 ‘모든 자재에 한 모델’ 방식의 한계를 보여준다. 자재별로 임계값·feature 가중치를 분리 튜닝하면 추가 개선이 가능하다.

7.2. 시기 일반화 — 학습 기간 밖에서도 통할까

- 학습 데이터(2020~2026) 안에는 코로나 폭락, 우-러 전쟁, 급격한 금리 인상이 모두 포함되어 ‘위기 패턴 학습량’은 풍부. → 유사 위기 재발 시 일반화 가능성 높음.
- 그러나 완전히 새로운 패턴(예: 양적완화 시기 장기 저변동성, 디지털 자산 연동 등)에 대해서는 학습되지 않아 일반화 어려움. 모델 재학습 주기(권장: 분기 1회) 필요.
- TimeSeriesSplit으로 마지막 fold(가장 최근)를 평가한 결과가 평균과 크게 다르지 않아 최근 시기에도 성능 유지 확인됨.

7.3. 도메인 일반화 — 다른 시장으로 확장?

대상	일반화 가능성	근거
다른 원자재(구리·옥수수·커피)	높음	동일 구조(가격+VIX+거시지표) 적용 가능. 자재별 이상기준만 재설정
주식 개별 종목	중간	VIX는 적용 가능하지만 GPR 영향은 약함. 종목 고유 이벤트가 더 크게 작용
환율 (KRW/USD 등)	중간	GPR은 강하게 작동하나 중앙은행 정책 변수 추가 필요
암호화폐	낮음	시장 메커니즘 자체가 달라 별도 모델링 권장. 24시간 거래·고변동성

7.4. 알려진 모델 한계 (재정리)

- 이상기준($\pm\%$)이 고정값 — 시장 국면별 동적 임계값 미적용
- 백테스트 기반 수익률 시뮬레이션 부족 — 1주차 수준에서 정체
- GPR 갱신 주기가 일별이라 인트라데이 활용 불가
- 뉴스 sentiment, 옵션 IV 등 '선행 정보' 미반영
- 4개 자재 동시 발생 위기(2020년 3월 형) 별도 학습 필요

8. 서비스 운영 인프라 (요약)

8.1. 데이터 자동수집 (auto_update.py)

- 매일 cron으로 실행 → yfinance·GPR 갱신, commodity_vix_gpr_latest.xlsx 갱신
- update_log.json에 실행 기록 → 운영 모니터링
- cron 예시: 0 9 * * * python3 week4/code/auto_update.py

8.2. Streamlit 대시보드 (streamlit_app.py)

- 4개 원자재 탭, 임계값 슬라이더로 모드별 효과 실시간 확인
- ML 용어 대신 일상 언어 ('맞힌 비율', '놓치지 않은 비율') — B2C 친화적 UI
- 실행: streamlit run week4/code/streamlit_app.py

9. 종합 결론

본 모델은 '하나의 원자재 분류 모델'에서 '적용 관점 4대 질문에 모두 답할 수 있는 서비스 후보'로 확장되었다. 사용 시나리오(누가/언제)는 B2C·B2B 3종으로 구체화했고, 데이터는 yfinance+GPR로 무료·자동·지속 가능한 확보 경로를 확인했다. 리스크는 농침과 헛알람의 비용 차이를 임계값 분리로 직접 흡수했으며, 일반화는 자재 4종 비교로 '된다/안 된다'를 실증적으로 보였다.

부록. 기술 스택

분류	사용 도구
모델링	scikit-learn, XGBoost, imbalanced-learn (SMOTE)
데이터	yfinance, GPR Daily (Caldara-Iacoviello), pandas, openpyxl
시각화	matplotlib (AppleGothic)
대시보드	Streamlit
문서/리포트	reportlab (PDF), Markdown
자동화	cron + Python 스크립트, update_log.json